

Trabajo Práctico N°2 — Simulación de bandadas

Modelo de Vicsek y modelo de votante

Guía de estudio 3 de 4

Simulaciones

Diapositivas 8 a 10 • expositor C • 1:35

Sistema simulado, observables y criterio de medición

Grupo 5 — Comisión S

Lucas Di Candia • Juan Francisco Palermo • Gonzalo Sharif Curi Martinez

Documento interno de preparación de la defensa oral. No se entrega.

Índice

1. Qué se cuenta acá	2
2. Guion: diapositivas 8 a 10	2
3. El fondo: cada número de las diapositivas 9 y 10	3
3.1. Los parámetros geométricos	3
3.2. Las seis densidades y por qué hay tres de más	3
3.3. La grilla de ruido	4
3.4. Las 10 realizaciones y de dónde salen las semillas	4
3.5. Los largos de corrida: 2000 y 10 000 pasos	4
3.6. El criterio de estado estacionario (la pregunta más probable)	4
3.7. Qué son las barras de error	5
3.8. La condición inicial	5
3.9. El piso de tamaño finito: $N^{-1/2}$	6
4. Preguntas y respuestas	6
4.1. Sobre los parámetros	6
4.2. Sobre los observables	7
4.3. Sobre la metodología de medición	7
4.4. Sobre el output (fuera del guion, pero lo pueden preguntar)	8

1. Qué se cuenta acá

La guía de la cátedra (punto 2.3) pide cuatro cosas en esta sección:

1. Descripción del sistema *particular*: geometría, parámetros fijos, inputs y outputs. Con un esquema.
2. Definición **matemática** de los observables. Si algo se promedia, hay que explicitar qué se suma y sobre qué se divide.
3. Número de repeticiones.
4. Tiempos de las simulaciones.

Las diapositivas 9 y 10 están armadas exactamente sobre esos cuatro puntos.

Lo que tenés que poder decir

Esta es la sección donde la cátedra verifica que sepas *qué medís y cómo*. Es la que tiene más preguntas posibles por minuto de exposición, porque cada número de la diapositiva 10 es una decisión metodológica. Estudiá bien la sección de criterio de estacionario: es lo que más se pregunta.

2. Guion: diapositivas 8 a 10

Diapositiva 8 • Divisoria: Simulaciones

2 s • expositor C

Tu señal de entrada.

Diapositiva 9 • Sistema simulado

38 s • expositor C

A la izquierda el esquema de la caja con las partículas, sus vectores, el radio r_c y las flechas de contorno periódico. A la derecha los parámetros.

“El sistema es una caja cuadrada de lado 10 con condiciones periódicas de contorno, o sea que lo que sale por un lado entra por el opuesto: no hay paredes. El radio de interacción es 1 y el paso temporal es 1. La rapidez es 3×10^{-2} , elegida de forma que en un paso una partícula recorra el 3 % de su radio de interacción, así el vecindario cambia de a poco. El input que barremos es el ruido, entre 0 y 2π , que es todo el rango posible. Y el número de partículas sale de la densidad, como ρ por L al cuadrado: estudiamos las tres densidades del enunciado, 2, 4 y 8, y agregamos tres densidades mucho más bajas para el estudio de clusters, de modo que N va de 11 a 800.”

Cuidado

No leas la lista de parámetros número por número: están escritos, la cátedra los lee. Lo que tenés que aportar con la voz es *por qué* son esos: que $v \Delta t$ es el 3 % de r_c , que $[0, 2\pi]$ cubre todo el ruido posible, y que hay tres densidades extra que no están en el enunciado.

Diapositiva 10 • Observables

55 s • expositor C

Es la diapositiva más importante de tu primer bloque y la más densa: dos definiciones matemáticas más el bloque de metodología.

“Medimos dos observables. El primero es la polarización: el módulo de la suma vectorial de todas las velocidades, dividido por N y por la rapidez. Está normalizado entre 0 y 1: vale 1 si todas las partículas apuntan exactamente en la misma dirección, y tiende a 0 si las direcciones se reparten de forma isotrópica. Es el parámetro de orden. El segundo es la fracción de la componente gigante: armamos el grafo donde cada partícula es un nodo y hay una arista entre las que están a distancia menor que r_c —exactamente la misma relación de vecindad que usa la

dinámica—, buscamos la componente conexa más grande y reportamos qué fracción del total de partículas contiene. Los dos observables son series temporales, y el escalar que reportamos es su promedio en el estado estacionario. Cada punto se corre con 10 realizaciones independientes; las corridas son de 2×10^3 pasos para las densidades del enunciado y de 1×10^4 para las subcríticas, que tardan más en estacionarse. La ventana de promedio no es fija: se mide para cada nivel de ruido.”

Lo que tenés que poder decir

Las tres cosas que no podés omitir: (1) v_a está normalizado entre 0 y 1 y es el parámetro de orden; (2) el grafo de clusters usa *la misma* relación de vecindad que la dinámica, no otra; (3) la ventana de promedio se mide, no se fija de antemano.

Cerrá pasándole la palabra a A:

“Con eso definido, [A] arranca con los resultados del modelo de Vicsek.”

3. El fondo: cada número de las diapositivas 9 y 10

3.1. Los parámetros geométricos

Símbolo	Valor	Por qué
L	10	Lo fija el enunciado.
r_c	1	Radio de interacción; fija la escala local.
Δt	1	Unidad de tiempo; el paso del autómatas.
v	3×10^{-2}	$v \Delta t = 0,03 = 3\%$ de r_c .
Contorno	periódico	Evita bordes: no hay partículas privilegiadas.
M	9	Máximo con lado de celda $> r_c$ (cuadernillo 2).

Por qué es así

La elección de v es la que más se puede preguntar. Si $v \Delta t$ fuera comparable a r_c , una partícula cambiaría por completo de vecindario en un solo paso y la “interacción local” dejaría de ser local: el sistema se volvería un campo medio. Si fuera muchísimo menor, las partículas casi no se mezclarían y el modelo tendería al XY en red, que en 2D no ordena. El valor $0,03 r_c$ está en el régimen intermedio que usa la bibliografía: hay mezcla, pero el vecindario cambia gradualmente.

3.2. Las seis densidades y por qué hay tres de más

$N = \rho L^2$, y el número medio de vecinos geométricos es $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$.

ρ	N	$\langle k \rangle$	Para qué
8	800	25,1	Enunciado, todos los incisos
4	400	12,6	Enunciado, todos los incisos
2	200	6,3	Enunciado, todos los incisos
<i>umbral de percolación</i>		4,5	
$1/\pi \approx 0,318$	32	1,00	Estudio de clusters
$1/(2\pi) \approx 0,159$	16	0,50	Estudio de clusters
$1/(3\pi) \approx 0,106$	11	0,33	Estudio de clusters

El número

Las tres densidades del enunciado tienen $\langle k \rangle = 6,3, 12,6$ y $25,1$: **todas por encima del umbral de percolación** $\approx 4,5$. Eso significa que la red de vecinos percola *sin importar* el grado de orden direccional, y por eso $S \approx 1$ en todo el rango de η . Las tres densidades subcríticas se agregaron —por indicación de la cátedra— para que el observable S tenga algo que mostrar. Es el resultado que explica A en la diapositiva 16 y vos en la 23.

3.3. La grilla de ruido

39 valores de η en $[0, 2\pi]$, **la misma para los dos modelos**:

- base uniforme de paso 0,2, más el extremo 2π ;
- refinamiento de paso 0,05 en $[0, 0,4]$.

El refinamiento en ruido bajo no es decorativo: el votante colapsa ahí. Su cruce de $v_a = 0,5$ cae entre 0,19 y 0,37 según la densidad, o sea dentro de los dos primeros puntos de la grilla base. Sin refinar, la transición del votante quedaría sin resolver. Vicsek, en cambio, transiciona cerca de $\eta \approx 2,6-3,4$, donde el paso 0,2 alcanza de sobra.

Lo que tenés que poder decir

Que la grilla sea *idéntica* para los dos modelos es lo que hace que la comparación del inciso (f) sea punto a punto. Si cada modelo tuviera su propia grilla, las curvas superpuestas no compartirían abscisas y la comparación no sería legítima.

En total: 39 valores de $\eta \times 6$ densidades $\times 2$ modelos = **468 puntos de barrido**, cada uno con 10 semillas: 4680 corridas.

3.4. Las 10 realizaciones y de dónde salen las semillas

Cada punto (modelo, ρ, η) se corre con $K = 10$ semillas independientes. La semilla **nunca** se toma del reloj: se deriva como los 64 bits más significativos de $\text{sha256}(\text{modelo} \mid \rho \mid \eta \mid k)$, con los números formateados a precisión fija.

Dos ventajas:

- **Reproducibilidad**: todo el barrido se puede regenerar bit a bit.
- **Descorrelación**: dos valores de η arbitrariamente próximos producen semillas sin ninguna relación entre sí. Si las semillas fueran, por ejemplo, correlativas, puntos vecinos de la curva compartirían fluctuaciones y las barras de error subestimarían la incerteza real.

3.5. Los largos de corrida: 2000 y 10 000 pasos

No es una constante única, y hay que saber por qué. El tiempo que tarda el sistema en llegar al estacionario *crece al bajar* N . Midiendo la duración del transitorio con 20 semillas:

- a $\rho = 2$ ($N = 200$) el observable ya es estacionario en $t = 1000$;
- a $\rho = 1/\pi$ y $1/(3\pi)$ ($N = 32$ y 11) sigue evolucionando hasta $t \approx 4000$.

Por eso las densidades del enunciado se corren 2×10^3 pasos y las subcríticas 1×10^4 : con 10 000 pasos, la ventana de promedio cae enteramente dentro del estacionario.

3.6. El criterio de estado estacionario (la pregunta más probable)

Es la parte metodológicamente más fina del trabajo. El escalar que reportamos es el promedio de la serie temporal sobre una ventana, y esa ventana **se mide para cada punto de barrido**, no se fija de antemano.

Por qué no fijarla. La duración del transitorio depende fuertemente del ruido. A η grande el sistema nace ya desordenado y el estacionario arranca en $t = 0$: no hay nada que descartar. A η chico la polarización tarda $\sim 10^2$ pasos en llegar a su meseta. Un corte fijo tendría que valer el peor caso de todos, y estaría tirando datos útiles en la gran mayoría de los puntos.

Cómo se mide. El procedimiento, idéntico para v_a y para S :

1. Se promedian punto a punto las $K = 10$ series del punto de barrido.
2. Esa curva de ensamble se parte en **40 bloques** y se promedia cada uno.
3. La meseta se estima con los bloques de la *segunda mitad*, estacionaria por construcción: da un valor medio μ y una dispersión entre bloques σ .
4. Se define una banda de tolerancia $\max(0,05 |\mu|, 3\sigma)$ alrededor de μ .
5. El corte es el final del **último** bloque que se sale de la banda: o sea, el primer instante a partir del cual la curva ya no vuelve a apartarse.
6. Tope duro: el corte nunca cae después de la **mitad** de la corrida.

Por qué es así

Los dos detalles que hacen que esto funcione. **Primero**, por qué se promedia entre semillas antes de detectar: una corrida individual tiene fluctuaciones lentas que *no* son transitorio —la serie se aparta y vuelve al mismo valor—; el promedio de ensamble las cancela y deja solo la relajación sistemática desde la condición inicial. **Segundo**, por qué la banda es el máximo de dos términos: el término relativo (5 %) manda cuando la serie es limpia, y el de 3σ manda cerca de la transición, donde la fluctuación es grande y un criterio relativo cortaría siempre al tope.

Ventanas separadas para v_a y S . Cada observable recibe su propia ventana, con el mismo criterio. No comparten corte porque no comparten transitorio: S ya arranca cerca de su valor estacionario en la condición inicial —las partículas nacen conectadas— mientras que v_a tiene que relajarse desde ángulos al azar. Forzar una ventana única significaría promediar uno de los dos sobre menos datos de los que tiene.

Lo que tenés que poder decir

Los cortes se guardan en un archivo y son *los mismos* que dibujan las líneas verticales de las figuras de evolución temporal (diapositivas 13, 15, 18, 20). O sea: cada figura muestra literalmente la ventana sobre la que se promedió. Eso es exactamente lo que pide el enunciado en el inciso (b), “mostrar con líneas verticales el inicio del mismo”.

3.7. Qué son las barras de error

Son el **desvío estándar de las 10 medias de estado estacionario**, una por semilla. Es decir: cuantifican la incerteza de *la media entre realizaciones*, no la amplitud de la fluctuación temporal del observable dentro de una corrida.

Cuidado

Las dos magnitudes son muy distintas. En Vicsek a $\rho = 2$, cerca de la transición, la fluctuación temporal dentro de una corrida es del orden de 0,12, mientras que el desvío entre semillas es $\approx 0,014$: casi diez veces menor. Si te preguntan “¿qué representa la barra de error?”, la respuesta es *la dispersión entre realizaciones independientes*, y conviene que lo digas con esas palabras.

3.8. La condición inicial

Posiciones x e y sorteadas uniformemente en $[0, L)$ de forma independiente, y orientación uniforme en $[-\pi, \pi]$. No hay criterio de no solapamiento —a diferencia del generador del TP1— porque acá las partículas son puntuales.

El sistema parte entonces espacialmente homogéneo y direccionalmente isótropo, lo que implica $v_a(0) \approx N^{-1/2}$.

3.9. El piso de tamaño finito: $N^{-1/2}$

Este número aparece por todos lados en los resultados y conviene entenderlo ahora. En la fase desordenada las N direcciones son esencialmente independientes, así que la suma vectorial es una caminata aleatoria de N pasos unitarios: su módulo típico es $\sqrt{N}$, y al dividir por N queda $v_a \approx N^{-1/2}$.

N	11	16	32	200	400	800
$N^{-1/2}$	0,30	0,25	0,18	0,071	0,050	0,035
v_a medido en $\eta = 2\pi$	0,27	0,22	0,16	0,063	0,044	0,031

El número

El acuerdo es excelente en las seis densidades. O sea: v_a **nunca llega a cero, y no tiene por qué llegar**. El valor de saturación a ruido máximo no es un resultado del modelo, es un efecto de tamaño finito perfectamente entendido. Si alguien pregunta “¿por qué la curva no baja a cero?”, esta tabla es la respuesta.

4. Preguntas y respuestas

4.1. Sobre los parámetros

P1. ¿Por qué $v = 0,03$?

R. Para que en un paso una partícula recorra el 3 % de su radio de interacción, o sea que el vecindario cambie gradualmente. Si $v \Delta t$ fuera comparable a r_c , la partícula cambiaría de vecindario entero en un paso y la interacción dejaría de ser local. Si fuera muchísimo menor, no habría mezcla y el sistema tendería al modelo XY en red, que en dos dimensiones no ordena.

P2. ¿Por qué $\Delta t = 1$?

R. Es la unidad de tiempo del autómatas: un paso. Todas las magnitudes son adimensionales, así que fijar $\Delta t = 1$ solo define la escala temporal; lo que tiene significado físico es el producto $v \Delta t$ relativo a r_c .

P3. ¿Por qué condiciones periódicas y no paredes?

R. Para que no haya partículas privilegiadas. Con paredes, las del borde tendrían menos vecinos y un comportamiento distinto, y aparecería un efecto de superficie que contaminaría la medición del orden global. Las condiciones periódicas hacen que todas las partículas sean equivalentes.

P4. ¿De dónde salen las densidades $1/\pi$, $1/2\pi$ y $1/3\pi$? No están en el enunciado.

R. Las agregamos por indicación de la cátedra, para el estudio de clusters. Están elegidas para que $\langle k \rangle = \rho \pi r_c^2$ dé exactamente 1, 0,5 y 0,33, o sea holgadamente por debajo del umbral de percolación $\approx 4,5$. En las tres densidades del enunciado $\langle k \rangle$ vale 6,3, 12,6 y 25,1, todas por encima del umbral, y por eso ahí $S \approx 1$ para todo η y el observable no discrimina.

P5. ¿Por qué barren η hasta 2π ?

R. Porque con $\eta = 2\pi$ el ruido ya es uniforme sobre toda la circunferencia: la dirección nueva es completamente aleatoria. Es el desorden máximo alcanzable y más allá no cambia nada.

P6. ¿Por qué la grilla de η no es uniforme?

R. La base es uniforme de paso 0,2, y le agregamos un refinamiento de paso 0,05 entre 0 y 0,4 porque ahí colapsa el votante: su transición cae entre 0,19 y 0,37 según la densidad, o sea dentro de los dos primeros puntos de la grilla base. Sin refinar, la transición del votante quedaría sin resolver. Vicsek transiciona cerca de 2,6–3,4, donde el paso 0,2 alcanza.

P7. ¿Usan la misma grilla de η para los dos modelos?

R. Sí, exactamente la misma, 39 valores. Es lo que hace que la comparación entre modelos sea punto a punto: las curvas superpuestas comparten abscisas.

4.2. Sobre los observables

P8. ¿Por qué v_a está dividido por N y por v ?

R. Para normalizarlo entre 0 y 1. El módulo de la suma de las N velocidades vale como máximo Nv , que se alcanza cuando todas apuntan igual; dividiendo por Nv el observable queda adimensional y comparable entre densidades distintas.

P9. ¿Por qué v_a no llega a cero a ruido máximo?

R. Por tamaño finito. En la fase desordenada las direcciones son independientes, así que la suma vectorial es una caminata aleatoria de N pasos unitarios y su módulo típico es $\sqrt{N}$: al dividir por N queda $v_a \approx N^{-1/2}$. Para $N = 200$ eso da 0,071 y medimos 0,063; para $N = 800$ da 0,035 y medimos 0,031. El acuerdo es muy bueno en las seis densidades.

P10. ¿Cómo definen un cluster?

R. Como una componente conexa del grafo donde los nodos son las partículas y hay arista entre las que están a distancia menor que r_c . Es *exactamente* la misma relación de vecindad que usa la dinámica: el observable se calcula recorriendo la misma lista de adyacencia que produjo el Cell Index Method, no se vuelve a buscar vecinos ni se hace fuerza bruta aparte. Así la definición de cluster coincide por construcción con la de vecindad.

P11. ¿Cómo calculan la componente conexa más grande?

R. Recorrido en profundidad con pila explícita y vector de visitados, sobre la lista de adyacencia. Se recorre cada componente una vez y se queda el máximo tamaño, dividido por N .

P12. Con contorno periódico, ¿un cluster puede darle la vuelta a la caja?

R. Sí, y no le damos ningún tratamiento especial: forma parte del fenómeno. Lo único que pasa es que al visualizarlo, el cluster aparece partido en los bordes de la caja, pero en el grafo es una sola componente.

4.3. Sobre la metodología de medición

P13. ¿Cómo determinan cuándo empieza el estado estacionario?

R. Se mide para cada punto de barrido, no se fija. Promediamos las 10 series del punto entre sí, partimos esa curva de ensamble en 40 bloques, estimamos la meseta con los bloques de la segunda mitad, y definimos una banda de tolerancia igual al máximo entre el 5 % del valor de la meseta y 3 desvíos entre bloques. El corte es el final del último bloque que se sale de esa banda, o sea el primer instante a partir del cual la curva ya no vuelve a apartarse. Además hay un tope: nunca cae después de la mitad de la corrida.

P14. ¿Por qué promedian entre semillas antes de detectar el corte?

R. Porque una corrida individual tiene fluctuaciones lentas que no son transitorio: la serie se aparta y vuelve al mismo valor. Si detectáramos sobre una sola corrida, esas excursiones se leerían como transitorio y el corte saldría tardísimo. El promedio de ensamble las cancela y deja solo la relajación sistemática desde la condición inicial.

P15. ¿Por qué la banda es el máximo entre dos criterios?

R. Porque los dos regímenes necesitan cosas distintas. Cuando la serie es limpia manda el criterio relativo del 5 %. Cerca de la transición, donde la fluctuación es grande, un criterio relativo cortaría siempre en el tope, y ahí manda el de 3 desvíos entre bloques.

P16. ¿Por qué v_a y S tienen ventanas distintas?

R. Porque no comparten transitorio. S ya arranca cerca de su valor estacionario en la condición inicial, porque las partículas nacen conectadas; v_a tiene que relajar desde una configuración de ángulos al azar. Forzar una ventana única significaría promediar uno de los dos sobre menos datos de los que tiene disponibles. El criterio aplicado es idéntico, lo que cambia es el resultado.

P17. ¿Qué representan las barras de error?

R. El desvío estándar de las 10 medias de estado estacionario, una por semilla. O sea la dispersión entre realizaciones independientes, no la fluctuación temporal dentro de una corrida. Las dos magnitudes difieren mucho: cerca de la transición, en Vicsek a $\rho = 2$, la fluctuación temporal es $\approx 0,12$ y el desvío entre semillas $\approx 0,014$.

P18. ¿Por qué 10 realizaciones y no más?

R. Es un compromiso con el volumen del barrido: 468 puntos por 10 semillas son 4680 corridas. Con 10 semillas las barras de error son chicas fuera de la región de transición; donde la dispersión crece es justamente cerca del punto crítico, que es lo esperable porque ahí es donde el sistema fluctúa más.

P19. ¿Por qué las corridas subcríticas son de 10 000 pasos y las otras de 2000?

R. Porque el tiempo hasta el estacionario crece al bajar N . Lo medimos con 20 semillas: a $\rho = 2$ el observable ya es estacionario en $t = 1000$, mientras que a $\rho = 1/\pi$ y $1/(3\pi)$ sigue evolucionando hasta $t \approx 4000$. Con 10 000 pasos la ventana de promedio cae enteramente en el estacionario.

P20. ¿Cómo eligen las semillas? ¿Son aleatorias?

R. No, son deterministas: cada semilla es el hash SHA-256 de la clave formada por modelo, densidad, ruido e índice de repetición, truncado a 64 bits. Nunca se siembra desde el reloj. Eso da dos cosas: el barrido completo es reproducible bit a bit, y dos valores de η arbitrariamente próximos producen semillas sin relación entre sí, así que no hay correlaciones espurias entre puntos vecinos de la curva.

P21. ¿Cuál es la condición inicial?

R. Posiciones uniformes e independientes en la caja y orientaciones uniformes en $[-\pi, \pi]$. No hay criterio de no solapamiento porque las partículas son puntuales. El sistema parte espacialmente homogéneo y direccionalmente isótropo, con $v_a(0) \approx N^{-1/2}$.

4.4. Sobre el output (fuera del guion, pero lo pueden preguntar)

P22. ¿En qué formato sale la simulación?

R. Texto plano, en dos archivos independientes. Uno es la trayectoria completa: por cada paso, una línea con el tiempo y después N líneas con posición y velocidad. El otro es un registro escalar con una línea por

paso, con el tiempo, v_a y S ; es el que consume el barrido, porque volcar la trayectoria completa de miles de corridas sería inmanejable.

P23. ¿La animación se genera durante la simulación?

R. No, y es un requisito explícito del enunciado. La simulación escribe texto plano y el módulo de animación se ejecuta después, como un proceso independiente que toma ese texto como entrada. Así la velocidad de la animación no queda supeditada a la velocidad de la simulación.